2026학년도 2학기 1차 정기시험 대비 활동지(정보)

알고리즘과 프로그래밍 ~ 인공지능 I 2학년 반 번 이름:

Part 1. 알고리즘과 프로그래밍

1. 문제 추상화 핵심 개념

1. **문제** : 우리가 생활 속에서 해결해야 하는 질문 또는 과제를 말한다.
2. **초기 상태** : 문제를 시작할 때의 상황을 말한다.
3. **목표 상태** : 목표에 도달한 상황을 말한다.
4. **핵심 요소** : 문제 해결에 꼭 필요한 조건이나 요소를 말한다.
5. **문제 추상화** : 문제 해결을 위해 문제에 대한 공통적인 특성이나 핵심 요소를 추출하는 것이다.

2. 문제 해결을 위한 상태 정의하기

[실생활 예시 문항] 도서관에서 책을 대출하는 상황의 초기 상태, 현재 상태, 목표 상태를 정의해 보세요.

초기 상태	현재 상태	목표 상태
책을 대출하지 않은 상태 (도서관에 입장한 상태)	원하는 책을 찾고 있는 상태	책을 대출하여 도서관을 나가는 상태

3. 알고리즘의 개념과 조건

1. **알고리즘** : 문제 해결의 방법을 단계적인 절차로 표현한 것으로, 어떤 문제를 해결하기 위한 동작들의 모임이다.
2. **입력** : 알고리즘을 시작하기 전에 필요한 정보나 데이터를 말한다.
3. **출력** : 알고리즘이 수행되고 난 후 결과로 나타난 값을 말한다.
4. **명확성** : 알고리즘의 각 단계에서 무엇을 하는지 명확하게 표현되어야 한다는 특징이다.
5. **수행 가능성** : 알고리즘의 각 명령이 논리적으로 수행 가능해야 한다는 특징이다.
6. **유한성** : 알고리즘의 명령은 주어진 절차와 횟수만큼 처리한 후 반드시 종료되어야 한다는 특징이다.

> 💡 **효율적인 알고리즘의 조건:**
> 효율적인 알고리즘은 **작업량**이 적어 **수행 시간**이 짧고, **기억 장소**의 사용량이 적은 알고리즘을 말한다.

4. 알고리즘 표현 방법 및 구조도

표현 방법	의미
자연어로 표현하기	특별한 형식 없이 일상생활의 언어로 알고리즘을 표현하는 방법

표현 방법	의미
의사코드로 표현하기	특정 프로그래밍 언어의 문법을 따르지 않고 프로그래밍 언어로 변환하기 쉬운 형태로 알고리즘을 표현하는 방법
순서도로 표현하기	정해진 기호를 이용하여 알고리즘을 표현하는 방법

[알고리즘 표현 방법별 덧셈 알고리즘 구조도]

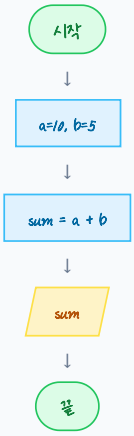
자연어로 표현한 덧셈 알고리즘

- 변수 a에 10을 저장한다.
- 변수 b에 5를 저장한다.
- a와 b를 더해서 변수 sum에 저장한다.
- sum값을 출력한다.

의사 코드로 표현한 덧셈 알고리즘

```
a ← 10
b ← 5
sum ← a + b
출력 sum
```

순서도로 표현한 덧셈 알고리즘



[순서도의 기호와 의미]

기호 모양 (명칭)	의미 및 용도
단말 (둥근 사각형)	순서도의 시작과 끝에 사용
입출력 (평행사변형)	데이터의 입력과 출력에 사용
처리 (직사각형)	연산과 같은 처리에 사용
판단 (마름모)	조건에 따른 비교, 판단에 사용
흐름선 (화살표 →)	실행의 흐름을 나타낼 때 사용

5. 문제 해결 전략 알아보기

- **전체 탐색** : 모든 가능성을 적용하여 처음부터 끝까지 데이터를 탐색하여 찾는 방법이다.
- **분할 정복** : 크고 복잡한 문제를 해결 가능한 작은 문제로 나누어 해결한 후 합치는 방법이다.
- **규칙 찾기** : 문제에서 규칙성이나 패턴을 찾아서 해결하는 방법이다.
- **퇴추적** : 문제의 해답을 찾아가다가 잘못된 것 같으면 되돌아가서 다른 선택을 하는 방법이다.

6. 프로그래밍 언어의 종류와 특징

종류	의미 및 예시
프로그래밍 언어	프로그램을 작성할 때 사용하는 언어로 종류가 다양하다.
블록 기반 프로그래밍 언어	블록형태로 구성된 명령어를 마우스로 끌어와 조립하는 방식으로 프로그램을 작성한다. ex) 엔트리, 스크래치, 앱인벤터 등
텍스트 기반 프로그래밍 언어	키보드로 명령어를 일일이 입력하여 프로그램을 작성한다. ex) C언어, 파이썬, 자바 등

7. 데이터의 순차 저장 핵심 개념과 용어

1. **변수** : 프로그램 실행 중 발생하는 하나의 데이터 값을 저장하기 위한 기억 장소이다.
2. **리스트** : 여러 개의 데이터를 순차적으로 저장하고 하나의 이름으로 관리할 수 있는 자료 구조이다.

💡 리스트의 특징:
① 리스트에 입력된 데이터를 (**항목**)이라고 하며, 각 항목은 (**순차적**)으로 저장된다.
② 리스트는 서로 다른 (**유형**)의 데이터를 저장할 수 있다.
③ 각 항목에는 (**번호**)가 부여되며, 번호는 (**1**)번부터 시작된다.
④ (**항목 번호**)를 활용하면 데이터의 검색 및 수정, 삭제를 쉽게 할 수 있다.

8. 논리연산자와 중첩제어문 핵심 개념과 용어

1. **논리연산자** : 연산자 간의 논리적인 관계를 나타낼 때 사용하는 연산자로, 연산 결과는 참 또는 거짓이다.
2. **논리곱(AND)** : 두 연산이 모두 참인 경우에만 결과가 참이고, 나머지는 거짓인 연산이다.
3. **논리합(OR)** : 두 연산 중 하나라도 참이면 결과가 참이고, 둘 다 거짓일 때만 거짓인 연산이다.
4. **논리부정(NOT)** : 연산이 참이면 거짓으로, 거짓이면 참으로 바꾸는 연산이다.
5. **중첩제어문** : 제어문 안에 또 다른 제어문이 포함되어 있는 프로그램 구조이다.

[논리 연산자 진리표]

논리곱 (AND, 그리고)

입력 A	입력 B	출력 (A 그리고 B)
참	참	참
참	거짓	거짓
거짓	참	거짓
거짓	거짓	거짓

논리합 (OR, 또는)

입력 A	출력 (A 또는 B)	입력 B
참	참	참
참	거짓	참
거짓	참	참
거짓	거짓	거짓

논리 부정 (NOT)

입력 A	출력 (A가 아니다)
참	거짓
거짓	참

9. 함수와 디버깅 핵심 개념과 용어

1. **함수** : 프로그램에서 특정 기능을 수행하기 위해 여러 개의 명령어를 작은 단위의 블록으로 묶어 놓은 것이다.
2. **호출** : 만들어진 함수가 프로그램 안에서 실행되도록 불러오는 과정이다.
3. **디버깅** : 프로그램 실행 중 발생한 오류가 있는 코드를 찾아내고 수정하는 과정이다.

> 💡 **함수를 사용하면 좋은 점** (교과서 128쪽):
> ① 프로그램에서 같은 작업을 여러번 반복하여 사용하는 부분을 함수로 만들고, 이 함수를 호출하여 이용하면 **시간과 노력을 줄일 수 있다.**
> ② 반복되는 부분도 함수만 수정하여 재사용할 수 있으므로 **프로그램을 쉽게 수정할 수 있다.**

10. 프로그램의 오류 찾아보기 (디버깅)

[프로그램 설명] 임의의 수 N을 입력받아 1부터 N까지의 합을 구하는 프로그램이다. (변수: 시작 값, 종료 값, 합계)

[오류 코드]



[디버깅]



Part 2. 인공지능과 데이터

11. 인공지능과 데이터 핵심 개념과 용어

1. **인공지능(AI)** : 인간의 지적 능력을 모방하여 소프트웨어로 만드는 것이다.
2. **인공지능 모델** : 데이터를 학습하여 만들어진 모델로, 이 모델을 이용하여 분류, 예측 등의 작업을 수행한다.
3. **인공지능 시스템** : 인공지능 소프트웨어를 사용하여 사용자의 요구나 사용 목적 등을 달성해 주는 컴퓨팅 시스템이다.
4. **학습 데이터** : 인공지능의 학습을 위해 입력하는 데이터이다.
5. **지능형 에이전트** : 역동적인 외부 환경을 인지하여 지능적으로 판단하고 의사 결정을 하며, 자율적으로 행동하여 목적을 이루도록 하는 시스템이다.

12. 인공지능의 특성과 인공지능 구별하기

1) 인공지능의 3대 핵심 특성

특성	의미
1) 학습	데이터를 분석하여 패턴을 인식하고, 이를 통해 인공지능 모델의 성능을 지속해서 향상시킨다.
2) 추론	기존의 지식을 활용해 새로운 상황에 대한 결론을 도출하거나 예측하고, 문제를 해결한다.
3) 인식	입력된 데이터를 해석하여 주변 환경이나 상황을 이해하고, 이를 바탕으로 적절한 판단과 행동을 결정한다.

2) 다음 사례는 인공지능의 어떤 특성에 해당하는지 번호를 쓰시오. [1)학습, 2)추론, 3)인식]

- (3) 자율주행 자동차가 센서와 카메라로 입력받은 데이터를 분석해 차량, 신호등, 보행자를 알아본다.
- (1) 수많은 개와 고양이 이미지를 보고 두 동물의 특징을 파악한다.
- (2) 고양이의 특징을 학습한 뒤, 새로 발견한 작은 동물이 고양이일 가능성을 판단한다.

3) 인공지능 기술 적용 여부 구별

대상	특성	적용 여부	그렇게 생각한 이유
스마트폰의 계산기	사용자 입력에 즉각 반응하며 수학적 규칙의 기능 없음	X	수학적 규칙에 따라 단순 계산만 수행함
마트 앞 자동문	적외선 센서로 사람을 감지하는 특정 측면만 인식	X	센서 감지 후 정해진 규칙대로만 동작함
로봇 청소기	주변 환경을 인식해 장애물을 피하고 최적 청소 패턴 생성	O	주변을 인식하고 시행착오를 통해 최적 패턴을 생성하기 때문
범용 챗봇	새 정보를 학습하고 질문 의도를 이해하여 적절한 답변 생성	O	새 정보를 학습하고 의도를 파악하여 답변을 생성하기 때문
리모컨 제어 로봇	리모컨 명령대로만 움직이며 움직임 이외 기능 없음	X	스스로 인식·판단하는 기능이 없기 때문
헬스케어 스마트워치	운동량을 감지하고 건강 상태를 학습해 맞춤 운동 제안	O	데이터를 분석해 상태를 학습하고 맞춤 솔루션을 제시하기 때문

13. 인공지능 시스템의 적용 사례

구분	사용하는 데이터	하는 일
음성 인식 서비스	사용자의 목소리 데이터	음향 패턴을 분석하여 텍스트나 실행 가능 명령으로 변환
추천 시스템	시청 기록, 선호도 등	행동 및 선호 패턴을 파악해 맞춤형 콘텐츠 예측 추천
자동 번역기	다국어 번역 및 문서 텍스트 데이터	문맥과 의미, 문법을 이해하여 복잡한 문장도 번역 제공

14. 인공지능 시스템의 문제 해결 과정

1) 문제 해결 5단계 절차

문제 ➔ 데이터 ➔ 학습 ➔ 인공지능 모델 ➔ 인공지능 시스템 ➔ 문제 해결

2) 인공지능 모델이 수행하는 작업 유형과 사례

구분	문제해결 사례
예측, 분류	안구 이미지로 질환을 예측하고, 멸종 위기 동물을 분류한다.
군집	상품, 영화 추천 시스템에 사용하거나 비슷한 특성을 가진 고객을 구분해 마케팅에 활용한다.
인식	이미지 인식, 음성 인식, 번역 시스템, 자율 주행 자동차의 인식에 사용한다.
생성	'노을, 강, 배가 있는 풍경과 같은 단어만으로 그림을 그려주는 인공지능이다.

15. 학습 데이터의 수집과 분류

1) 데이터의 유형 분류

수치 데이터	이미지 데이터	소리 데이터	텍스트 데이터
• 연도별 연평균 기온 • 강수량(mm) • 습도(%)	• 강아지 사진 • 고양이 얼굴 사진	• 아기 울음소리 녹음 • 사람 목소리 녹음 파일	• 영화 댓글 ("재밌어요!") • 챗봇 대화 문장 • 뉴스 기사 문장

2) 데이터 수집 및 정제 용어

1. 수치 데이터에서 비어 있는 수치를 (**결측**)치, 정상 범위를 벗어난 수치를 (**이상**)치라고 한다.
2. 불필요하거나 중복된 데이터를 제외하는 등 학습 데이터로 사용하기 위해 정제하는 작업을 (**데이터 전처리**) 작업이라고 한다.

3) 신선한 과일 및 상한 과일 데이터 수집 시 유의점 4가지

① 과일이 사진 속에 뚜렷하게 드러나는 사진을 모은다.
② '신선함', '상함'을 올바르게 붙여서 분류(라벨링)한다.
③ 신선한 과일과 상한 과일의 이미지 수를 비슷하게 충분히 모은다.
④ 개인정보가 담긴 사진은 제외한다.